1989 年广东卷(文)

一、单选题

1. 函数 $f(x) = x^{\frac{1}{5}}$ (　)

A. 是奇函数而不是偶函数　　**B.** 是偶函数而不是奇函数

C. 既是奇函数又是偶函数　　**D.** 既不是奇函数又不是偶函数

2. 函数 $y = \lg x$ $(x > 0)$ 的值域是 (　)

A. $(0, +\infty)$　　**B.** $(-\infty, 0)$　　**C.** $(-\infty, +\infty)$　　**D.** $[0, +\infty)$

3. 直线 $x + \sqrt{3}y - 3 = 0$ 的倾斜角是 (　)

A. $\frac{\pi}{6}$　　**B.** $\frac{\pi}{3}$　　**C.** $\frac{2\pi}{3}$　　**D.** $\frac{5\pi}{6}$

4. 二面角是指 (　)

A. 两个平面所组成的角

B. 经过同一直线的两个平面所组成的图形

C. 从一条直线出发的两个半平面所组成的图形

D. 两个平面所夹的不大于 $90°$ 的角

5. 对数方程 $2\log_x 8 - 3\log_8 x = 1$ 的解集是 (　)

A. $\left\{4, \frac{1}{8}\right\}$　　**B.** $\left\{2, \frac{\sqrt{2}}{4}\right\}$　　**C.** $\left\{4, \frac{1}{4}\right\}$　　**D.** $\left\{2, \frac{1}{8}\right\}$

6. 如果 $\sin(\pi + A) = -\frac{1}{2}$, 那么 $\cos\left(\frac{3\pi}{2} - A\right)$ = (　)

A. $\frac{1}{2}$　　**B.** $-\frac{1}{2}$　　**C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

7. 平移坐标轴, 把原点移动到 $O'(3, -4)$, 那么点 $(3, -2)$ 的新坐标是 (　)

A. $(6, -6)$　　**B.** $(-3, 4)$　　**C.** $(0, -2)$　　**D.** $(0, 2)$

8. 如果直线 l 与直线 $y = 2x - 1$ 关于直线 $y = x$ 对称, 那么 l 的方程是 (　)

A. $y = 2x - 1$　　**B.** $y = \frac{1}{2}x + 1$　　**C.** $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$　　**D.** $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$

9. 设 A 是直角坐标平面上所有的点组成的集合, 如果由 A 到 A 的一一对应映射 f, 使象集合的元素 $(y - 1, x + 2)$ 和原象集合的元素 (x, y) 对应, 那么, 象点 $(3, -4)$ 的原象是 (　)

A. $(-5, 5)$　　**B.** $(-6, 4)$　　**C.** $(2, -2)$　　**D.** $(4, -6)$

10. 不等式 $(x^2 - 4x - 5)(x^2 + 8) < 0$ 的解集是 (　)

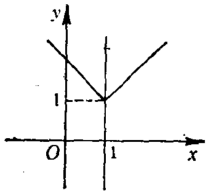
A. $\{x \mid -1 < x < 5\}$　　**B.** $\{x \mid x < -1$ 或 $x > 5\}$

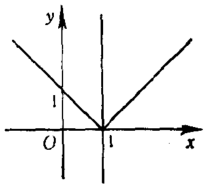
C. $\{x \mid 0 < x < 5\}$　　**D.** $\{x \mid -1 < x < 0\}$

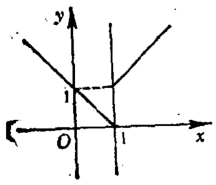
11. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前三项 $a_1 = 1$, 公差 $d \neq 0$, 如果 a_1, a_2, a_5 成等比数列, 那么 d = (　)

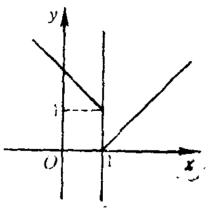
A. 3　　**B.** 2　　**C.** -2　　**D.** 2 或 -2

12. 函数 $y = |x - 1|$ 的图象是 (　)

A. 

B. 

C. 

D. 

13. 如果 a，b，c 都是正数，那么，在直角坐标系中，方程 $ax+by+c=0$ 所表示的直线不经过（　）

A. 第一象限　　**B.** 第二象限　　**C.** 第三象限　　**D.** 第四象限

14. 如果椭圆 $4x^2+y^2=k$ 上两点间的最大距离是 8，那么 $k=$（　）

A. 32　　**B.** 16　　**C.** 8　　**D.** 4

15. 如果双曲线经过点 $(6,\sqrt{3})$，且它的两条渐近线方程是 $y=\pm\frac{1}{3}x$，那么这双曲线的方程是（　）

A. $\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{4}=1$　　**B.** $\frac{x^2}{81}-\frac{y^2}{9}=1$　　**C.** $\frac{x^2}{9}-y^2=1$　　**D.** $\frac{x^2}{18}-\frac{y^2}{3}=1$

16. 如果 l 和 n 是异面直线，那么与 l，n 都垂直的直线（　）

A. 不一定存在　　**B.** 总共只有一条

C. 总共可能有一条，也可能有两条　　**D.** 必然有无穷多条

17. 侧面都是直角三角形的正三棱锥，当底面边长为 a 时，该三棱锥的全面积是（　）

A. $\frac{3+\sqrt{3}}{4}a^2$　　**B.** $\frac{3}{4}a^2$　　**C.** $\frac{3+3\sqrt{3}}{2}a^2$　　**D.** $\frac{6+\sqrt{3}}{4}a^2$

18. 如果 A 是第四象限的角，且 $\cos A=\frac{4}{5}$，那么 $\tan\frac{A}{2}=$（　）

A. -3　　**B.** $\frac{1}{3}$ 或 $-\frac{1}{3}$　　**C.** $\frac{1}{3}$　　**D.** $-\frac{1}{3}$

19. 函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{5}\right)\cdot\sin\left(x-\frac{\pi}{5}\right)$ 的最小正周期是（　）

A. 4π　　**B.** 2π　　**C.** π　　**D.** $\frac{1}{2}\pi$

20. 函数 $y=2\sin^2 x+2\cos x-3$ 的最大值是（　）

A. -1　　**B.** $-\frac{1}{2}$　　**C.** $\frac{1}{2}$　　**D.** -5

21. 如果函数 $f(x)=x^2+2(a-1)x+2$ 在区间 $(-\infty,4]$ 上是减函数，那么实数 a 的取值范围是（　）

A. $a\leqslant -3$　　**B.** $a\geqslant -3$　　**C.** $a\leqslant 5$　　**D.** $a\geqslant 3$

22. 如果 x，y 是实数，那么 $\cos x=\cos y$ 是“$x=y$”的（　）

A. 必要而且充分的条件　　**B.** 必要但不充分的条件

C. 充分但不必要的条件　　**D.** 既不充分也不必要的条件

23. 满足条件 $|z|=1$ 及 $\left|z+\frac{1}{2}\right|=\left|z-\frac{3}{2}\right|$ 的复数 z 的集合是（　）

A. $\left\{-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right\}$　　**B.** $\left\{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i},\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}\right\}$

C. $\left\{\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i},\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right\}$　　**D.** $\left\{\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i},\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right\}$

24. 如果 $x,\ y \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$，且 $\tan x < \cot y$，那么（　）

A. $x + y > \dfrac{\pi}{2}$　　**B.** $x + y < \dfrac{\pi}{2}$　　**C.** $x > y$　　**D.** $x < y$

25. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点作直线交抛物线于 $A(x_1, y_1)$，$B(x_2, y_2)$ 两点，如果 $x_1 + x_2 = 6$，那么 $|AB| =$（　）

A. 10　　**B.** 8　　**C.** 6　　**D.** 4

二、填空题

26. $\tan 315^\circ - \tan(-300^\circ) + \cot(-330^\circ)$ 的值是_____.

27. 函数 $y = \dfrac{1}{3x + 1}$ 的反函数是_____.

28. 过圆 $x^2 + y^2 = 12$ 上的点 $M(3, \sqrt{3})$ 作圆的切线，这切线的方程是_____.

29. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1} + \dfrac{2}{n^2+1} + \cdots + \dfrac{n}{n^2+1}\right)$ 的值是_____.

30. 由 1，2，3，4 四个数字组成的没有重复数字的四位数中，比 1234 大的共有_____个（用具体数字作答）.

三、解答题

31. 设 $f(x) = a^{x-1}$，其中常数 $a > 0$.

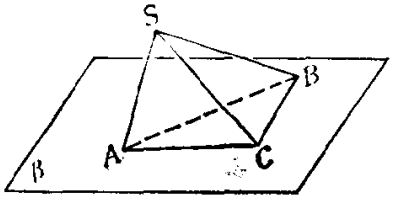
（1）如果 $\{x_n\}$ 是等差数列，求证：$\{f(x_n)\}$ 是等比数列；

（2）如果 $a = 4$，解方程 $4f(x) + f(-x) - 1 = 0$.

32. 如图，在平面 β 内有 $\triangle ABC$，在平面 β 外有点 S，斜线 $SA \perp AC$，$SB \perp BC$，且斜线段 SA 和 SB 在 β 内的射影是等长的线段.

（1）求证：$AC = BC$；

（2）又设点 S 与平面 β 的距离为 3 cm，且 $AC \perp BC$，$AB = 4$ cm，求线段 SC 的长.



第 32 题图

33. 已知复数 $z = 1 - 2\mathrm{i}$，其中 i 是虚数单位.

（1）求 $\dfrac{2}{z + \mathrm{i}} - \overline{(z + 1)}$ 的值，并把该值表示成三角形式；

（2）求适合不等式 $\log_{0.5}\left|\dfrac{az - \mathrm{i}}{\sqrt{a + 1}}\right| \leqslant \dfrac{1}{2}$ 的实数 a 的取值范围.

34. 设圆 O 的方程为 $x^2 - 2x\cos\theta + y^2 + 2(1 + 2\sin\theta)y = 0$，其中 $0 \leqslant \theta < 2\pi$.

（1）当 θ 变化时，求圆 O 的圆心轨迹的普通方程，并画出轨迹的草图；

（2）如果又有圆 $S: x^2 + y^2 + 2y = 0$，求 θ 的值，使得圆 O 与圆 S 的公共弦的长度取最大值（请把满足条件的 θ 的值都求出来）.